

6. Celulární automaty

- studium self-organizace, která spontánní vznikne pouze na základě lokální interakce
- modelování tekutin, statistické fyziky, ..., objevit v případech složitých o.p.

Charakteristika celulárních automatů

- prostorová i časová diskretizace
- stavy popsány boolovskými proměnnými (ale i hodnotami)
⇒ exaktní dynamika bez zaokrouhlovacích chyb
- pouze konečný počet hodnot pro libovolnou fyzikální vlastnost
- evoluce popsána jednoduchými lokálními pravidly interakce se sousedy

Typy celulárních automatů

- < deterministické •
- < stochastické ≡ náhodné změny
- < synchronní • ≡ změny všech buněk na jeden
- < asynchronní ≡ změny buněk např. postupně
- < binární • ≡ jedna bool proměnná
- < nebinární ≡ více bool proměnných
- < reverzibilní
- < inverzibilní • nejčastěji

Definice deterministického synchronního celulárního automatu

Celulární automat je dán:

- 1) pravidelnou mřížkou buněk v d -dimensionálním prostoru
- 2) množinou boolovských proměnných

$$\Phi(\vec{r}, t) = (\phi_1(\vec{r}, t), \dots, \phi_m(\vec{r}, t)),$$

kteří každé buňce určuje 2^m stavů

- 3) sadou pravidel $R = \{R_1, \dots, R_m\}$ udávajících evoluci

$$\phi_j(\vec{r}, t+1) = R_j(\Phi(\vec{r}, t), \Phi(\vec{r} + \vec{\delta}_1, t), \dots, \Phi(\vec{r} + \vec{\delta}_n, t)),$$

kde $\vec{r} + \vec{\delta}_k$ definují okolí buňky $\vec{r}$

Pozn.: a) pravidla platí pro všechny buňky stejně, ale nehomogenitu lze vytvořit např. bool proměnnou, která je $\equiv 1$ např. na hranici a $\equiv 0$ uvnitř

b) závislost na předchozích časech lze vytvořit přidáním více vrstev

c) nejčastěji je uvažováno:

- von Neumannovo okolí → 
- Mooreovo okolí → 

Okrajové podmínky

- periodické $b|a \dots b|a$
- levé a pravé $l|a \dots b|r$
- nulového gradientu $a|a \dots b|b$
- reflexe $c|a c \dots d b|d$

Počet celulárních automatů

→ pro automat s

- q stavů v každé buňce
- K buněkami v okolí každé buňky

$$\Rightarrow \text{počet CA: } N_{CA} = q^{(q^K)} \quad \text{počet stavů okolí}$$

→ každému stavu z okolí lze přiřadit q evolučních stavů

→ počet roste velmi rychle, často klasifikujeme do 4 tříd podle výsledku náhodné konfigurace

- rychlá stabilizace ≡ rychle vede k homogennímu neměnnému stavu
- periodické struktury ≡ vzory, které jsou buď statické, nebo se periodicky opakuje
- chaos ≡ aperiodické chaotické chování
- komplexita ≡ není ani stabilní, ani chaotické, např. Game of life, rule 110 - Turing complete

Příklady celulárních automatů

1d model dopravy

- dva stavy $1 \equiv \text{auto}$
 $0 \equiv \text{volno}$
- pravidla simulují pohyb aut jedním směrem
- zácpy se propagují opačným směrem

Hra života

- John Conway
- jednoduchý CA s komplexním chováním
- 2 pravidla
 - buňka žijící nařim, pokud má živé 2-3 sousedy, jinak umírá
 - mrtvá buňka ožije, pokud má právě 3 živé sousedy

Mřížkový plyn

- diskrétní 2d dynamika mřížového plynu
- 4 bity informace na plyn + 1 bit - je to zed?

$$S(\vec{r}, t) = (1 \ 0 \ 1 \ 1)$$

↑ → ↓ ←

- HPP pravidlo:

1) kolize

$$\rightarrow \leftarrow \Rightarrow \updownarrow \quad \updownarrow \Rightarrow \leftarrow \rightarrow$$

$$(0 \ 1 \ 0 \ 1) \Rightarrow (1 \ 0 \ 1 \ 0) \quad (1 \ 0 \ 1 \ 0) \Rightarrow (0 \ 1 \ 0 \ 1)$$

2) pohyb → ve všech ostatních případech se pohybují po mřížce ve stejném směru

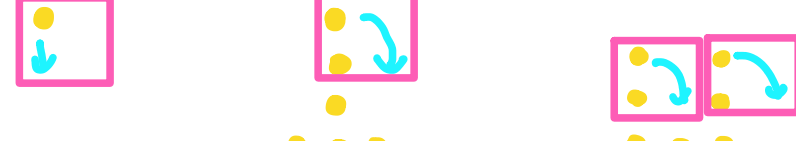
Sand pile

- simuluje sypanost v důsledku gravitace
- 2 stavy $1 \equiv \text{je písek}$
 $0 \equiv \text{není}$

→ písek padá a při dopadu může jít na stranu

→ proti konfliktům využíváme stíhací Margoulousovo okolí

suché hvozd



vlhké hvozd

